

一、标准文件阅读简述

大致阅读了课程群发布的三个文件，核心认识如下：

- **ISO/IEC 12207**: 建立了软件生命周期过程的完整框架，涵盖协议、组织项目使能、技术管理、技术四大过程组。它为定义具体项目的软件过程提供了标准化的过程参考。
- **ISO/IEC 15504**: 即 SPICE, 提供了过程评估的二维框架，一维是过程维度 (参考 12207 的过程)，另一维是能力维度 (从 0 级不完全到 5 级优化)。它告诉我们如何评价一个软件过程执行得好不好。
- **ISO/IEC 33001**: 作为 15504 的修订版，统一了过程评估的概念和总体框架，更强调评估方法的通用性和评估结果的可用性，是理解过程能力的基础。

总体感受是：12207 告诉你“该做什么”，15504/33001 告诉你“做得怎么样”。三者共同构成了定义和评估软件过程的理论基础。

二、项目软件过程定义

项目名称: 校园二手交易小程序 (Web 前后端+管理后台)

项目类型: 从零开发的全新项目

团队规模: 5 人

项目周期: 4 个月

基于对软件过程分类 (协议、组织项目使能、技术管理、技术) 的理解，我将本项目的过程定义为以下板块：

过程类别	本项目的具体过程
协议过程	需求获取与确认、项目计划与分工
组织项目使能过程	生命周期模型定义、团队知识管理 (共享文档)、基础设施搭建 (代码仓库、开发环境)
技术管理过程	项目计划、风险管理、质量保证 (代码审查)
技术过程	需求分析、系统架构设计、详细设计、编码与构建、集成测试、交付与部署

核心过程简要说明：

1. **需求获取与确认**: 通过访谈学生用户和发布问卷，形成《需求规格说明书》，并和指导老师评审确认。
 2. **项目计划与分工**: 制定迭代计划，使用 GitHub Project 跟踪任务，每周同步进度。
 3. **系统架构与设计**: 确定用前后端分离架构 (Vue + Node.js)，建好脚手架和编码规范。
 4. **编码与构建**: 按模块认领开发，要求提交前进行代码审查。
 5. **测试与集成**: 前后端联调，在测试环境验证主流程无阻断性缺陷后，整理交付包和部署文档。
 6. **风险管理**: 简单识别了时间紧张、团队成员能力不均两个风险，并约定相互备份。
-

三、过程定义的来源与剪裁想法

1. 来源说明

本项目的软件过程定义，主要参考了 ISO/IEC 12207 的过程结构。

12207 提供了完整的过程参考模型，我把它的四大过程组做了一个“微缩版”映射。比如，把 12207 中的“协议过程”具体化为了“需求和计划确认”，把“组织项目使能过程”简化为我们团队实际可操作的脚手架和环境准备。

2. 剪裁想法与理由

剪裁，本质上是根据项目的上下文，对标准过程做“增、删、改”。我的剪裁思路是“看人看时看事”。

- **对“组织过程”的极致简化**
 - **理由：**标准中包括了过程建立、改进等过程，但对一个 5 人学生团队、仅 4 个月的一次性项目而言，建立一套正式的组织级过程体系既不现实也不必要。我将该部分剪裁为“用一套共享文档做知识管理”和“统一开发环境”，够用即可，不追求正式定义。
- **对“支持过程”的调整性弱化**
 - **理由：**12207 中的文档管理、配置管理、质量保证是独立的过程。本项目没有用严格的变更流程和质量审计，而是将其剪裁并融入“日常操作”。比如，文档直接管理在 Git 仓库的 docs 文件夹，配置管理依赖于 Git 的版本控制，质量保证被剪裁为“提交前的代码审查”和“主流程集成测试”。这是基于“团队小、沟通直接”的特点，用轻量级工具和活动覆盖了正式过程的意图。
- **对“技术过程”的大致保留与细化**
 - **理由：**作为开发类项目，技术主体过程是核心，不能过度剪裁。我基本保留了 12207 中的需求分析、架构设计、详细设计、构建、集成、测试等核心环节，并针对我们技术栈细化了步骤。剪掉的是正式的“软件验收支持”和“运行维护”，因为项目以课程验收为终点，没有真正的长期运维期。
- **完全没有引入“获取与供应”过程**
 - **理由：**12207 中设想了作为需方向供方获取软件的过程。本项目是自主开发，无外部供方，该过程类直接不适用，予以裁减。

总结：这次过程定义的剪裁，遵循的是“以风险和质量目标为牵引，以团队实际能力为约束”的原则。在保障核心开发动作不走样的前提下，对管理类和支持类过程做了最大限度的瘦身，使过程真正服务于 5 人小团队的交付，而非制造流程负担。这也与课上所讲的——软件过程需要根据组织特征、项目属性进行层次性定义和适应性剪裁——完全吻合。